

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
I СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2024

Содержание

1	Вступление	4
1.1	Литература	4
2	Алфавит и языки	4
2.1	Определения	4
2.2	Операции	4
2.3	Отношения	4
2.4	Операции над языками	5
3	Пропозициональные формулы	6
3.1	Формулы с одной бинарной связкой	6
3.2	Пропозициональные формулы	7
3.3	Булевы функции	7
3.4	Правило вычисления значения формулы	8
3.5	ДНФ и КНФ	8
3.6	Сокращенное ДНФ (КНФ)	9
3.6.1	Метод Куайна	9
3.6.2	Визуализация еще одного метода	10
3.6.3	Карта Карно	10
3.7	Многочлены Жегалкина	10
3.8	Классы Поста	11
3.8.1	Классы P_0, P_1	11
3.8.2	Монотонные функции	12
3.8.3	Самодвойственные функции	12
3.8.4	Линейные функции	13
3.8.5	Критерий Поста	13
3.9	Типы пропозициональных формул	14
3.10	Важные тавтологии (логические законы)	15
4	Задача о выполнимости условий	15
4.1	Пример превращения математической задачи в задачу о выполнимости	15
4.2	Задача о четырех красках	15
5	Исчисление высказываний	16
5.1	Схемы аксиом	16
5.2	Правило Вывода	16

5.3	Обозначения	16
5.4	Примеры вывода	17
5.5	Дополнительные правила вывода	17
5.5.1	Лемма о Дедукции	18
5.5.2	Рассуждение от противного	19
5.5.3	Законы де Моргана	19
5.5.4	Правило сечения	20
5.5.5	Введение/разбиение конъюнкции	20
5.5.6	Разбор случаев	20
5.5.7	Правила без названия	20
5.5.8	Правило контрпозиции	20
6	Теорема о полноте	20
6.1	Первое доказательство	20
6.2	Второе доказательство	22
7	Решение задач сведением к выполнимости формулы	23
7.1	Задача про раскраску графа	23
7.2	Задача про расстановку ферзей	23
7.3	Задача о клике	24
7.4	Правило резолюции	24
7.4.1	Пустой дизъюнкт $\perp$	24
7.5	Метод резолюций	24
7.5.1	Использование резолюций для проверки тавтологий	25
7.5.2	Преобразование Цейтина	25
8	Языки первого порядка	25
8.1	Алфавит	25
8.2	Термы	26
8.3	Формулы	26
8.4	Интерпретация	26
8.4.1	Параметры	27
8.4.2	Типы формул	28
8.4.3	Примеры общезначных формул	28
8.5	Предварённая нормальная форма	29
8.6	Предикаты и выразимость	30
8.7	Элиминация кванторов	31
8.8	Игра Эренфойхта	32

8.8.1	Примеры	32
9	Исчисление предикатов	33
9.1	Аксиомы	33
9.2	Правила Бернаиса (правила вывода)	34
9.3	Примеры вывода	34
9.4	Лемма о дедукции для исчисления предикатов	35
9.5	Теорема Геделя о Полноте	36

1 Вступление

1.1 Литература

1. Верещагин Н.К., Шень А. "Лекции по мат.логике":
 - ч.1 Начало теории множеств
 - ч.2 Языки и исчисления
 - ч.3 Вычислимые функции

Синтаксис (Правила составления ормул) $\longleftrightarrow$ **Семантика** (сопоставление формального выражения некоторому смыслу). Мы начнем с **Семантики**. Из-за лингвистической истории этого вопроса, в каждом формальном языке есть **алфавит**.

2 Алфавит и языки

2.1 Определения

Определение 2.1. Алфавит — множество символов. Мы будем считать, что алфавит непуст и конечен.

Определение 2.2. Слово — конечная последовательность символов алфавита (может быть пустым). Оно состоит из букв (элементов алфавита). Пустое слово обозначается ε

Определение 2.3. Язык — множество слов. Пустой язык $\emptyset$

Определение 2.4. Синглтон — язык, состоящий только из пустого слова. $\{\varepsilon\}$

2.2 Операции

1. Конкатенация $u \cdot v$ — дописывание слова
2. Длина $|u|$ — длина слова
3. Возведение в степень $u^n = \underbrace{uu \dots u}_n$
4. Обращение $u^R = u_n u_{n-1} \dots u_1$, если $u = u_1 u_2 \dots u_n$ $(u \cdot v)^R = v^R u^R$

2.3 Отношения

1. Префикс $u \sqsubset v \Leftrightarrow \exists w : uw = v$
2. Суффикс $u \sqsupset v \Leftrightarrow \exists w : wu = v$
3. Подслово $u \subset v$ — вычеркнуть часть букв (сохраняя порядок), получив v из u

База: $S = \varepsilon$ — очевидно

Переход: $|S| > 0$. Тогда из **Определения 2.8** следует, что первый символ — ”(”. Рассмотрим кратчайший непустой префикс с балансом $= 0$. Если это все слово, то тогда $S = (S')$, т.к. это минимальный префикс, где баланс обратился в 0 (первую скобку надо было чем-то ”убить”, значит, последняя скобка идет с ней в паре). Тогда утверждение работает и для S' по предположению индукции. Иначе, это какой-то префикс T . Тогда $S = TL$. По предположению индукции, T, L — ПСП, т.к. баланс T равен 0. Значит Ч.Т.Д.

□

Получается, что все три определения эквивалентны.

3 Пропозициональные формулы

Есть знаки логических $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$, действий и скобки.

3.1 Формулы с одной бинарной связкой

Определение 3.1. Правильные алгебраические выражения (ПАВ) — формулы с одной бинарной связкой. Они задаются рекурсивным правилом:

1. p — переменная $\Rightarrow p$ — ПАВ
2. φ, ψ — ПАВы $\Rightarrow (\varphi * \psi)$ — ПАВ

По записи $((a * b) * (c * (d * e)))$ можно однозначно построить дерево.

Теорема 3.1. ПАВы и деревья разбора взаимно однозначно сопоставляются друг другу. Мы докажем, что для любого ПАВ η не являющегося переменной, существует единственная пара (φ, ψ) , такая, что $\eta = (\varphi * \psi)$

Доказательство.

Лемма 3.1 (О балансе скобок). Баланс любого префикса ПАВ ≥ 0 . При этом баланс равен 0 только для ε и всего ПАВ.

Доказательство. Доказательство по индукции по построению

База: p — переменная — 2 префикса: ε , ПАВ, лемма верна

Переход: пусть для φ, ψ лемма верна. Докажем для $(\varphi * \psi)$. Рассмотрим префиксы: $\varepsilon, ($, потом баланс будет ≥ 1 по предположению индукции (и так как у нас есть одна открывающая скобка) никогда не будет равен 0, только в начале φ и в конце, следовательно, он обнулится только, когда для самой первой скобки найдется пара, то есть в самом конце.

□

Теперь, пусть $A = (\varphi * \psi) = (\zeta' * \xi') = B$ Б.О.О. у A звездочка, разделяющая φ, ψ стоит на месте k , а у B — на месте l . Б.О.О $k < l$. Но тогда $a_2 a_3 a_4 \dots a_k$ — ПАВ. Но тогда $a_2 a_3 a_4 \dots a_k = \varphi \sqsubset \zeta$, но по лемме о балансе у каждого выражения баланс 0 достигается только в начале и в конце. Противоречие, значит $\varphi = \zeta$

□

3.2 Пропозициональные формулы

1. p — переменная $\Rightarrow p$ — ПФ
2. φ, ψ — ПФ_ы $\Rightarrow (\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \rightarrow \psi), \neg$ — ПФ_ы
3. φ — ПФ $\Rightarrow \neg\varphi$ — ПФ

Лемма 3.2 (О балансе скобок). *Баланс любого префикса ПФ ≥ 0 . При этом баланс равен 0 только для ε , всего ПФ и цепочки отрицаний $(\neg\neg\neg\dots\neg)$.*

Доказательство. Доказательство представляется читателю в качестве несложного упражнения □

3.3 Булевы функции

$f : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$ — булева функция от k переменных. Тогда общее число функций $= 2^{2^k}$. Для $k = 1$ общее количество функций равно 4.

p	$\perp$	p	$\neg p$	$\top$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Для $k = 2$ общее количество функций равно 16.

p	q	$\perp$	$\top$	p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\wedge$	$\vee$	$\oplus$	$\rightarrow$	$\leftarrow$	$\leftrightarrow$	$\nrightarrow$	$\nleftarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	min	max	XOR	$\leq$	$\geq$	$\setminus$	$>$	$<$	NOR	NAND

Для $k > 2$:

1. $\wedge_k, \vee_k, \oplus_k$
2. $\text{maj}(p, q, r) = \begin{cases} 1, & p + q + r \geq 2 \\ 0, & p + q + r \leq 1 \end{cases}$
3. maj_{2k-1} — аналогично
4. $\text{thr}_{k,n} = \begin{cases} 1, & p_1 + p_2 + \dots + p_n \geq k \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$ — аналоги
5. $p?q:r \begin{cases} q, & p = 1 \\ r, & p = 0 \end{cases}$ — тернарный оператор

Пропозициональные формулы $\longleftrightarrow$ Булевы функции

$\rightarrow$ вычисление

$\leftarrow$ представление

$$((p \wedge q) \vee (r \rightarrow \neg s))$$

Строим дерево по нему. Потом значения переменных переносим в дерево

3.4 Правило вычисления значения формулы

Обозначения:

1. $p_1, p_2, \dots, p_n$ — переменные (символы)
2. $a_1, a_2, \dots, a_n$ — их значения
3. $[\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n)$ — вычисление значения для аргументов $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Определения:

1. $[p_i](a_1, a_2, \dots, a_n) = p_i$ — значение переменной
2. $[\neg\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{neg}([\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n))$ — значение переменной. Причем $\neg$ — просто символ, а neg — булева функция.
3. $[\varphi \wedge \psi](a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{and}([\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n), [\psi](a_1, a_2, \dots, a_n))$.
4. $[\varphi \vee \psi](a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{or}([\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n), [\psi](a_1, a_2, \dots, a_n))$.
5. $[\varphi \rightarrow \psi](a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{implies}([\varphi](a_1, a_2, \dots, a_n), [\psi](a_1, a_2, \dots, a_n))$.

Булева функция получается из пропозициональной формулы, если провести вычисления для всех $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

3.5 ДНФ и КНФ

Определение 3.2. Литерал — переменная или отрицательная переменная p или $\neg p$

Определение 3.3. Конъюнкт — конъюнкция литералов $(p \wedge q \wedge \neg r)$

Определение 3.4. Дизъюнкт — конъюнкция литералов $(p \vee q \vee \neg r)$

Определение 3.5. КНФ — конъюнкция дизъюнктов

Определение 3.6. ДНФ — дизъюнкция конъюнктов

Теорема 3.2. Любая булева функция выражается как КНФ, а также как ДНФ

Доказательство. Пусть $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ принимает значение 1 на множестве X , а значение 0 на множестве $\bar{X}$ (универсум тут равен $\{0, 1\}^n$).

ДНФ: Для каждого $x \in X$ запишем конъюнкт, который на нем выдает истину, например:

$$(0, 1, 1, 0, 1) \leftrightarrow (\neg a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 \wedge \neg a_4 \wedge a_5)$$

Такая функция выдает ложь на всех остальных элементах множества $\{0, 1\}^n$. Потом делаем конъюнкцию всех таких формул и получаем $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Получается, что хотя бы 1 (на самом деле ровно 1, т.к. каждая функция зануляется на всех элементах, кроме одного) должна выдать истину, следовательно, она будет принимать истину только на тех значениях, на которых мы захотим.

КНФ: Для каждого $x \in \overline{X}$ запишем дизъюнкт, который на нем выдает 0, например:

$$(0, 1, 1, 0, 1) \leftrightarrow (a_1 \vee \neg a_2 \vee \neg a_3 \vee a_4 \vee \neg a_5)$$

Такая функция выдает истину на всех остальных элементах множества $\{0, 1\}^n$. Потом делаем дизъюнкцию всех таких формул и получаем $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Получается, что итоговая формула будет иметь такой смысл: "не загуляй там, где я этого не хочу", и будет принимать 0 только там, где хотя бы одно (на самом деле ровно одно) из наших выражений будет выдавать 0.

□

Определение 3.7. Совершенная ДНФ (КНФ), или СКНФ, СДНФ — это КНФ (ДНФ), где в каждой скобке стоит ровно n переменных.

3.6 Сокращенное ДНФ (КНФ)

Есть две операции:

1. $\text{ДНФ} = (A \wedge x) \vee (A \wedge \bar{x}) \vee \dots \Rightarrow$ приписываем $\vee A$
2. $\text{ДНФ} = (A \wedge B) \vee A \Rightarrow$ удаляем $(A \wedge B)$

Определение 3.8. ДНФ(КНФ) с которой нельзя проделать эти две операции называется сокращенной.

3.6.1 Метод Куайна

Продельываем следующий алгоритм:

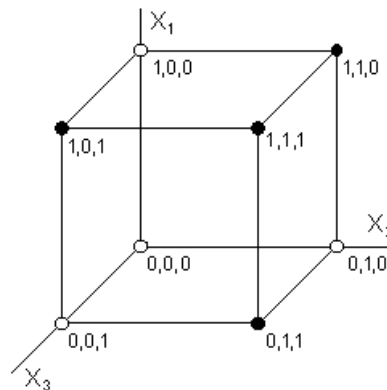
1. Берем СДНФ (СКНФ)
2. Делаем (1), пока можем
3. Делаем (2), пока можем
4. Рисуем таблицу:

	A_1	A_2	$\dots$	A_n
B_1	+	+	$\dots$	
B_2	+		$\dots$	
$\vdots$		+	$\vdots$	+
B_m			$\dots$	+

Нам нужно найти минимальное покрытие всех столбцов строками.

3.6.2 Визуализация еще одного метода

Рисуем куб в n -мерном пространстве, координаты вершины которого лежат в $\{0, 1\}$:



Отмечаем точки, на которых функция принимает 1. Заметим, что любой конъюнкт принимает значение 1 на какой-то гипергранице (грани, ребре или вершине для случая $n = 3$). Поэтому пытаемся найти минимальное покрытие такими гиперграницями. Так и строим.

3.6.3 Карта Карно

[ТЫК](#)

3.7 Многочлены Жегалкина

Вместо $\neg, \vee, \wedge$ используем $\cdot, \oplus$

Замечание. 1. $x^2 = x$

2. $x \oplus x = 0$

Определение 3.9. Пусть даны $x_1, x_2, \dots, x_n$ — переменные. Тогда одночленом жегалкина называется произведение каких-то из этих переменных, в том числе 1, как произведение пустого подмножества переменных.

Определение 3.10. Многочленом жегалкина называется сумма каких-то одночленов, в том числе 0, как сумма пустого множества одночленов.

Порядок в произведениях и суммах не важен

1. (a) $\neg p = p \oplus 1$
- (b) $p \wedge q = p \cdot q$
- (c) $p \vee q = p \oplus q \oplus pq$
- (d) $p \rightarrow q = \neg p \vee q = (p \oplus 1) \oplus q \oplus (p \oplus 1)q = 1 \oplus p \oplus pq$
- (e) $maj_3(p, q, r) = \begin{cases} 1, & p + q + r \geq 2 \\ 0, & p + q + r \leq 1 \end{cases} = pq \oplus qr \oplus rp$

Теорема 3.3. Любую булеву функцию можно представить, как многочлен Жегалкина (с точностью до перестановки множителей и слагаемых).

Первое доказательство.

1. Количество булевых функций — 2^{2^n}
2. Количество одночленов жегалкина — 2^n
3. Количество многочленов жегалкина — 2^{2^n}

— итого на каждый многочлен приходится не более одной функции. Докажем, что никакие два многочлена не могут соответствовать одной функции $\Leftrightarrow$ докажем, что у каждой функции есть представление среди многочленов жегалкина. Доказательство: по функции можно сделать КНФ, а по КНФ можно сделать многочлен, т.к. в КНФ участвуют только конъюнкция ($\wedge$), дизъюнкция ($\vee$), отрицание ($\neg$), а их мы умеем получать многочленами жегалкина. $\square$

Второе доказательство. Пусть это не так, тогда есть $p \neq q$, такие, что $\forall x \, p(x) = q(x)$. Рассмотрим $S(x) = q(x) \oplus p(x)$. Тогда $S \neq 0$, но $S(x) = 0 \, \forall x$. Рассмотрим одночлен, в котором меньше всего множителей. Б.О.О. это будет $x_1 x_2 x_3 \dots x_k$. Тогда

$$S(x) = x_1 x_2 \dots x_k \oplus (\text{в каждом из этих одночленов будет множитель не из } x_1 \dots x_k)$$

Но тогда, если мы возьмем $x_1, x_2, \dots, x_k = 1$, а все остальные переменные за 0, то $S(x)$ будет равно 1, т.к. в правой части в каждом из одночленов будет 0. Противоречие. $\square$

Все функции можно выразить через $\neg, \vee, \wedge$ (КНФ/ДНФ). Даже можно только используя $\neg, \wedge$, используя **Законы Де-Моргана**

1. $p \wedge q = \neg(\neg p \vee \neg q)$
2. $p \vee q = \neg(\neg p \wedge \neg q)$

Многочлены жегалкина позволяют выразить все функции через $\wedge, \oplus, 1$. А можно ли выразить все через $\wedge, \vee, \rightarrow$? Нет, т.к. любая формула, использующая их, будет выдавать 1 при входных данных $1, 1, 1, \dots, 1$

3.8 Классы Поста

3.8.1 Классы P_0, P_1

Определение 3.11. P_0 — класс функций, которые сохраняют 0. (Для которых $f(0, 0, \dots, 0) = 0$)

Определение 3.12. P_1 — класс функций, которые сохраняют 1. (Для которых $f(1, 1, \dots, 1) = 1$)

Определение 3.13. Суперпозиция функций $f, g_1, g_2, \dots, g_k$, где k — количество аргументов — это $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, x_2, \dots, x_n))$. Более формально:

1. Суперпозиция 0-порядка — это проекторы $pr_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_i$

2. Суперпозиция $(m+1)$ -порядка — это где f — одна из базовых функций, а $g_1, g_2, \dots, g_n$ — не более m -ого порядка каждая.

Определение 3.14. Пусть C — множество функций. Тогда множество всех суперпозиций функций из C называется замыканием C и обозначается $[C]$.

Теорема 3.4. Все базовые функции из $P_a \Rightarrow$ все их суперпозиции тоже.

Доказательство.

$$\underbrace{\underbrace{f(g_1(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{a, a, a \dots a}), g_2(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{a, a, a \dots a}), \dots, g_n(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{a, a, a \dots a}))}_{a}}_a$$

□

Определение 3.15. Пусть C — множество функций. Тогда множество всех суперпозиций функций из C называется замыканием C и обозначается $[C]$.

3.8.2 Монотонные функции

Определение 3.16. f — монотонная функция, если $\forall (a_1, a_2 \dots a_n), \forall (b_1, b_2 \dots b_n)$ верно следующее: $((a_1 \leq b_1) \wedge (a_2 \leq b_2) \wedge \dots \wedge (a_n \leq b_n)) \Rightarrow f(a_1, a_2 \dots a_n) \leq f(b_1, b_2 \dots b_n)$

Теорема 3.5. Для монотонных функций тоже выполнено, что их суперпозиции монотонны, т.к.

Доказательство.

$$\underbrace{\underbrace{f(g_1(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{\nearrow, \nearrow, \nearrow \dots \nearrow}), g_2(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{\nearrow, \nearrow, \nearrow \dots \nearrow}), \dots, g_n(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{\nearrow, \nearrow, \nearrow \dots \nearrow}))}_{\nearrow}}_{\nearrow}$$

□

3.8.3 Самодвойственные функции

Определение 3.17. Функция f^* (двойственная к f) — это такая функция, что

$$\neg f(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n) = f^*(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

Пример.

1. $\wedge^* = \vee$
2. $\vee^* = \wedge$
3. $\oplus^* = \leftrightarrow$

Определение 3.18. Самодвойственные функции — это такие, которые двойственны сами себе.

3.8.4 Линейные функции

Определение 3.19. Линейные функции — это те, которые задаются линейными многочленами жегалкина.

3.8.5 Критерий Поста

Определение 3.20. Полная система связок — это такая, в которой все функции можно выразить.

Пример.

$$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}, \{\neg, \vee\}, \{\neg, \wedge\}, \{\rightarrow, 0\}, \{1, \oplus, \wedge\}$$

Итак, вспомним, какие у нас уже были системы:

1. $P_0 — \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ — сохраняют 1
2. $P_1 — \{\wedge, \oplus\}$ — сохраняют 0
3. $M — \{\wedge, \vee, 0, 1\}$ — монотонные
4. $D — \{\neg, maj\}$ — все самодвойственные (без доказательства)
5. $L — \{\neg, \oplus\}$ — все линейные (без доказательства)

Теорема 3.6 (Критерий Поста). Система связок полна $\Leftrightarrow$ она не является подмножеством ни одного из 5 классов $\Leftrightarrow$ система содержит некие функции $f_0 \notin P_0$, $f_1 \notin P_1$, $g \notin M$, $h \notin D$, $k \notin L$,

Доказательство. Создадим полную систему связок пошагово:

1. $f_0(0, 0, \dots, 0) = 1$, т.к. f_0 не сохраняет 1.
 - (a) $f_0(1, 1, \dots, 1) = 1 \Rightarrow f_0 \sim 1$
 - (b) $f_0(1, 1, \dots, 1) = 0 \Rightarrow f_0(p, p, \dots, p) = \neg p$
2. $f_1(1, 1, \dots, 0) = 0$, т.к. f_1 не сохраняет 1.
 - (a) $f_1(0, 0, \dots, 0) = 0 \Rightarrow f_1 \sim 0$
 - (b) $f_1(0, 0, \dots, 0) = 1 \Rightarrow f_1(p, p, \dots, p) = \neg p$

Итого есть 4 варианта. Если мы нашли $\neg$ и константу (0 или 1), то вторую из них можно получить при помощи $\neg$ и перейти к 5 шагу. Если мы получили только $\neg$, то переходим к шагу 4, иначе к шагу 3.

3. $0, 1, g \notin M$ — получим $\neg$.

Лемма 3.3. Если g не монотонна, то $\exists i \exists (a_1 \dots a_n)$, такие, что

$$g(a_1, a_2 \dots a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) = 1 \wedge$$

$$g(a_1, a_2 \dots a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n) = 0$$

Доказательство. По определению. □

Тогда мы нашли отрицание, т.к. $g(a_1, a_2 \dots a_{i-1}, p, a_{i+1}, \dots, a_n) = \neg p$

4. $\neg, h \notin D$ — получим 0, 1. Так как $h \notin D \Leftrightarrow \exists(a_1, a_2, \dots, a_n) :$

$$h(a_1, a_2, \dots, a_n) = h(\neg a_1, \neg a_2, \dots, \neg a_n)$$

Тогда рассмотрим такую функцию от p : $h(p, \neg p, \dots, \neg p)$, где на месте нулей в наборе a_i стоят $\neg p$, а на месте единиц стоят p . Пример: $h(1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0) = h(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)$, тогда рассматриваем $h(p, \neg p, \neg p, p, \neg p, p, p, \neg p)$. Тогда

$$h(p, \neg p, \dots, p, \neg p) = h(\neg p, p, \dots, \neg p, p)$$

И тогда $h(p, \neg p, \dots, p, \neg p)$ — некая константа. Тогда можно получить и вторую константу.

5. $0, 1, \neg, k \notin L$ — получим все. Из определения L следует (Б.О.О. переменные имеют индексы x_1, x_2):

$$k(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 A(x_3, \dots, x_n) + x_1 B(x_3, \dots, x_n) + x_2 C(x_3, \dots, x_n) + D(x_3, \dots, x_n)$$

И многочлен A — непустой. Но тогда $\exists(a_3, \dots, a_n) : A(a_3 \dots a_n) = 1$. Тогда $k(x_1, x_2, a_3, \dots, a_n) = x_1 x_2 + b x_1 + c x_2 + d$ Использование отрицания позволяет менять 1. Тогда нужно рассмотреть 3 случая.

(а) $b = c = 0$ Тогда получили $x_1 x_2$ и выразили, таким образом, $x_1 \wedge x_2$.

(б) $b = c = 1$ Тогда получили $x_1 x_2 + x_1 + x_2$ и выразили, таким образом, $x_1 \vee x_2$.

(с) $b = 1, c = 0$ Тогда получили $x_1 x_2 + x_2 + 1$, и выразили, таким образом, $\rightarrow$.

Все три операции вместе с $0, 1, \neg$ позволяют составить полную систему связок. □

3.9 Типы пропозициональных формул

Определение 3.21. Тавтология — всегда истинная формула

Определение 3.22. Противоречие — всегда ложная формула

Определение 3.23. Опровержимая формула — не противоречие

Определение 3.24. Выполнимая формула — не тавтология

3.10 Важные тавтологии (логические законы)

1. Закон непротиворечия $\neg(A \wedge \neg A)$
2. Закон двойного отрицания $A \leftrightarrow \neg\neg A$
3. Закон исключенного третьего $A \vee \neg A$

Теорема 3.7 (Пример неконструктивного доказательства). *Существуют $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : \alpha^\beta \in \mathbb{Q}$*

Доказательство.

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = 2$$

Тогда либо $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} = x$ — иррациональное число, и тогда $x^{\sqrt{2}}$ удовлетворяет условию, иначе $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ подходит. $\square$

4. Контрпозиция $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
5. Законы де Моргана
 - (a) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
 - (b) $\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$

4 Задача о выполнимости условий

Даны несколько формул, спрашивается, могут ли они одновременно быть истинными?

$$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

4.1 Пример превращения математической задачи в задачу о выполнимости

4.2 Задача о четырех красках

У нее была очень долгая история, когда ее решали и опровергали, но в итоге в 1976г. Эту задачу решили при помощи перебора. Переформулируем в терминах выполнимости условий. Вершинам планарного графа сопоставим 2 бита (p, q) (цвет). Таким образом, если u, v — различные области на карте, то нужно, чтобы $(p_v \neq p_u) \vee (q_v \neq q_u)$.

5 Исчисление высказываний

Определение 5.1. Логический вывод — это последовательность формул, в которой каждая формула либо является аксиомой, либо получается из более ранних по одному из правил вывода.

Все теории отличаются аксиомами и правилами вывода. Обычно, когда нам в школе рассказывали аксиомы плоскости или, не дай бог, пространства, мы рассматривали сами аксиомы, но не способы их вывода. Итак, постараемся отвлечься от смысла, будем лишь наблюдать за синтаксисом. Идея такая: для того, чтобы формализовать математику, нам нужен четкий список правил, по которым она работает (тавтологий). Т.к. доказательство это, буквально, текст, мы сейчас будем работать исключительно с синтаксисом, но не семантикой. Проще говоря, мы хотим научиться получать все возможные тавтологии, причем конечным набором правил. Один из таких наборов правил приведен ниже:

5.1 Схемы аксиом

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
3. $(A \wedge B) \rightarrow A$
4. $(A \wedge B) \rightarrow B$
5. $A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$
6. $A \rightarrow (A \vee B)$
7. $B \rightarrow (A \vee B)$
8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$ — разбор случаев
9. $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$
10. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$ — рассуждение от противного.
11. $A \vee \neg A$

5.2 Правило Вывода

Определение 5.2. Modus Ponens —

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

5.3 Обозначения

1. $\vdash A \rightarrow A$ — выводима
2. $\models A \rightarrow A$ — тавтология

5.4 Примеры вывода

Пример.

$$\vdash (A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$$

1. $A \rightarrow (B \vee A)$
2. $B \rightarrow (B \vee A)$
3. $(A \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow ((B \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow (B \vee A)))$
4. $(B \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow (B \vee A))$
5. $(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$

Пример.

$$\vdash (A \rightarrow A)$$

1. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$
2. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$
3. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$
4. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$
5. $A \rightarrow A$

Теорема 5.1. A — выводима $\Rightarrow A$ — тавтология

Доказательство. Аксиомы — тавтологии.

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ — тавтология} \\ A \rightarrow B \text{ — тавтология} \end{array} \right\} \Rightarrow B \text{ — тавтология}$$

□

Теорема 5.2 (О полноте). *Правда ли, что A — тавтология $\Rightarrow A$ — выводима?*

Доказательство. Доказательство будет дальше

□

5.5 Дополнительные правила вывода

Определение 5.3. Вывод из множества посылок Γ — это последовательность $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, где φ_i — либо аксиома, либо $\in \Gamma$, либо получается по т.р.

5.5.1 Лемма о Дедукции

Лемма 5.1 (О дедукции). $\Gamma \vdash (A \rightarrow B) \Leftrightarrow \Gamma \cup \{A\} \vdash B$

Доказательство.

$\Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \dots \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow B \\ A - \text{элемент } \Gamma \cup \{A\} \text{ (посылка)} \\ B - \text{м.р.} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{вывод } A \rightarrow B \text{ из } \Gamma \\ \\ \\ \\ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \dots \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow B \\ A - \text{элемент } \Gamma \cup \{A\} \text{ (посылка)} \\ B - \text{м.р.} \end{array}} \right\} \text{вывод } B \text{ из } \Gamma \cup \{A\}$$

$\Leftarrow$ Пусть $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$. Тогда существует вывод $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n = B$. Каждое φ_i — либо аксиома, либо $\in \Gamma$, либо $= A$, либо выводится по м.р. Мы докажем по индукции, что $\Gamma \vdash A \rightarrow \varphi_i$.

(a) φ_i — аксиома. Вывод:

- i. φ_i
- ii. $\varphi_i \rightarrow (A \rightarrow \varphi_i)$ — аксиома 1.
- iii. $A \rightarrow \varphi_i$ — м.р.

(b) $\varphi_i \in \Gamma$ — аналогично

(c) $\varphi_i = A$. На прошлой лекции мы выводили $A \rightarrow A$.

(d) φ_i по м.р.: $\exists j, k < i : \varphi_k = (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)$. По предположению индукции,

$$\left. \begin{array}{l} \dots \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow \varphi_j \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow (\varphi_j \rightarrow \varphi_i) - \text{м.р.} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{вывод из } \Gamma \\ \\ \\ \\ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \dots \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow \varphi_j \\ \dots \\ \dots \\ A \rightarrow (\varphi_j \rightarrow \varphi_i) - \text{м.р.} \end{array}} \right\} \text{вывод из } \Gamma$$

$$\Rightarrow (A \rightarrow (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)) \rightarrow ((A \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (A \rightarrow \varphi_i)) - \text{аксиома 2}$$

$$\Rightarrow (A \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (A \rightarrow \varphi_i) - \text{м.р.}$$

$$\Rightarrow A \rightarrow \varphi_i - \text{м.р.}$$

□

Пример (Силлогизм).

$$\begin{aligned} & (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)) \\ & \{A \rightarrow B\} \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \\ & \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \vdash (A \rightarrow C) \\ & \{A, A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \vdash C \end{aligned}$$

Тогда вывод последней формулы можно провести следующим образом:

1. A — посылка
2. $A \rightarrow B$ — посылка
3. B — м.р. 1, 2
4. $B \rightarrow C$ — посылка
5. C — м.р. 3, 4

Пример. $\vdash (A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vdash (B \wedge A)$

1. $(A \wedge B)$ — посылка
2. $(A \wedge B) \rightarrow B$ — аксиома 4
3. B — м.р. 1, 2
4. $(A \wedge B) \rightarrow A$ — аксиома 3
5. A — м.р. 1, 4
6. $B \rightarrow (A \rightarrow (B \wedge A))$ — аксиома 5
7. $A \rightarrow (B \wedge A)$ — м.р. 3, 6
8. $(B \wedge A)$ — м.р. 5, 7

Пример. $\vdash (A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A$

- 1..5. $A \rightarrow A$
6. $(A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A)$ — аксиома 10
7. $(A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A$ — м.р. 5, 6

5.5.2 Рассуждение от противного

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A}$$

Доказательство.

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma, A \vdash B \Leftrightarrow \Gamma \vdash A \rightarrow B \\ \Gamma, A \vdash \neg B \Leftrightarrow \Gamma \vdash A \rightarrow \neg B \end{array} \right\} \Rightarrow \Gamma \vdash \neg A \text{ (аксиома 10)}$$

□

5.5.3 Законы де Моргана

я снова умер(

Короче, мы вывели дофига разных законов и порассуждали, зачем они нужны, как их использовать и тд.

5.5.4 Правило сечения

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta, A \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B}$$

5.5.5 Введение/разбиение конъюнкции

$$\frac{\Gamma, A \wedge B \vdash C}{\Gamma, A, B \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma, \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma, \vdash A \wedge B}$$

5.5.6 Разбор случаев

$$\frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C}$$

5.5.7 Правила без названия

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}$$

5.5.8 Правило контрпозиции

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma, \neg B \vdash \neg A}$$

6 Теорема о полноте

Теорема 6.1 (О полноте). *Если φ — тавтология, то тогда она выводима.*

6.1 Первое доказательство

Определение 6.1. Обозначим $p^\varepsilon = \begin{cases} p, \varepsilon = 1 \\ \neg p, \varepsilon = 0 \end{cases}$

Лемма 6.1 (Базовая Лемма).

1. $A, B \vdash A \wedge B$
2. $\neg A, B \vdash \neg(A \wedge B)$
3. $A, \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$
4. $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$
5. $A, B \vdash A \vee B$
6. $\neg A, B \vdash A \vee B$
7. $A, \neg B \vdash A \vee B$
8. $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$
9. $A, B \vdash A \rightarrow B$
10. $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$
11. $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$
12. $\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$
13. $\neg A \vdash \neg A$
14. $A \vdash \neg(\neg A)$

Лемма 6.2 (Основная Лемма). Пусть φ — формула от n переменных $p_1, p_2, \dots, p_n$, $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$, $\varphi(a_1, a_2, \dots, a_n) = a \in \{0, 1\}$. Тогда $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \varphi^a$.

Доказательство. Индукция по построению формулы.

База: переменная. $p_i^{a_i} \vdash p_i^{a_i}$.

Переход: пусть, например, $\varphi = (\xi \wedge \nu)$. $\xi(a_1, a_2, \dots, a_n) = a, \nu(a_1, a_2, \dots, a_n) = b \Rightarrow \varphi(a_1, a_2, \dots, a_n) = ab$. По базовой лемме, $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \xi^a, p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, \dots, p_n^{a_n} \vdash \nu^b$. По базовой лемме, $\xi^a, \nu^b \vdash \varphi^{ab}$. Запишем три вывода подряд, получим желаемое

□

Тогда если φ — тавтология, то при всех $(a_1, \dots, a_n) : \varphi(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$, тогда по правилу исчерпывающего разбора случаев, формула φ будет выводима, т.к. вне зависимости от любой переменной, φ будет истинна.

6.2 Второе доказательство

Пусть Γ — множество пропозициональных формул. Тогда:

Определение 6.2. Γ — совместно, если при некоторых значениях переменных, все формулы из Γ истинны.

Определение 6.3. Γ — противоречиво, если из нее можно вывести $\psi, \neg\psi$ одновременно для некоторого ψ .

Определение 6.4. Γ — полное, если для любого φ верно $\Gamma \vdash \varphi$ или $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Теорема 6.2. Γ совместна $\Leftrightarrow \Gamma$ непротиворечива.

Доказательство.

1. Γ — противоречива, тогда она совместна. Если Γ совместна, то все формулы из Γ верны на некотором наборе. Тогда если $\Gamma \vdash \varphi$, то и φ — тоже верна на этом наборе. Аналогично и для $\neg\varphi$. Но формулы $\varphi, \neg\varphi$ не могут быть одновременно истинны, тогда они не могут одновременно выводиться из Γ .
2. Γ — несовместна, тогда она противоречива. Пусть Δ непротиворечива.

Лемма 6.3. Γ непротиворечива $\Rightarrow \Gamma \subset \Delta$ для некоторого полного непротиворечивого Δ .

для счетного множества переменных. Если переменных счетное число, то и формул тоже счетное число. Пусть $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ — все формулы. Определим Γ_i по индукции:

$$\Gamma_0 = \Gamma, \Gamma_i = \begin{cases} \Gamma_{i-1} \cup \{\varphi_i\}, & \text{если это непротиворечиво} \\ \Gamma_{i-1} \cup \{\neg\varphi_i\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что все Γ_i — непротиворечивы, т.к.

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma_{i-1} \cup \{\varphi_i\} \text{ — противоречиво} \Rightarrow \Gamma_{i-1} \vdash \neg\varphi_i \\ \Gamma_{i-1} \cup \{\neg\varphi_i\} \text{ — противоречиво} \Rightarrow \Gamma_{i-1} \vdash \varphi_i \end{array} \right\} \Rightarrow \Gamma_{i-1} \text{ — противоречиво}$$

Тогда

$$\Delta = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Gamma_i$$

— тоже непротиворечиво, т.к. в противном случае, вывод, при помощи которого мы получили противоречие использует конечное число формул, но тогда он вывелся из какого-то конечного подмножества, но такого не может быть, т.к. все конечные подмножества непротиворечивы. $\square$

Лемма 6.4. Δ — полное и непротиворечивое, тогда оно совместное

Доказательство. Δ полное, тогда для переменной p_i верно $\Delta \vdash p_i$ или $\Delta \vdash \neg p_i$. Рассмотрим следующий набор значений:

$$a_i = \begin{cases} 1, \Delta \vdash p_i \\ 0, \Delta \vdash \neg p_i \end{cases}$$

$\square$

□

Теоремы о полноте.

Корректность $\vdash \varphi \Rightarrow \{\neg\varphi\}$ — противоречиво $\Rightarrow$ несовместно $\Rightarrow \forall a \neg\varphi(a) = 0 \Rightarrow \forall \varphi(a) = 1 \Rightarrow \varphi$ — тавтология

Полнота φ — тавтология $\Rightarrow \{\neg\varphi\}$ несовместна $\Rightarrow \{\neg\varphi\}$ — противоречиво, тогда, т.к.
 $\frac{\neg\varphi \vdash B \quad \neg\varphi \vdash B}{\vdash \neg(\neg\varphi)} \Rightarrow \vdash \varphi$

□

Формулы $\begin{cases} \text{выполнимые} \\ \text{опровержимые} \end{cases}$

Мы хотим выразить различные задачи в терминах выполнимости формул.

7 Решение задач сведением к выполнимости формулы

7.1 Задача про раскраску графа

Дан граф $G = (V, E)$. Необходимо найти функцию $f : V \rightarrow \{1, 2, 3\} : (u, v) \in E \Rightarrow \text{col}(u) \neq \text{col}(v)$.

Цвет вершины u	$\mapsto (p_u, q_u)$
Не существует	00
1	01
2	10
3	11

Тогда $\forall p_u, q_u (p_u \vee q_u)$ и ребро может быть проведено между вершинами (u, v) , если $(p_u \neq p_v) \vee (q_u \neq q_v)$. Итоговая формула — конъюнкция условий, и, если она выполнима, то задача имеет решение.

7.2 Задача про расстановку ферзей

Доска $n \times n, p_{ij}$ — истинна, если на (i, j) -ой клетке стоит ферзь. Тогда можно записать в терминах p_{ij} утверждение "ни один ферзь не бьет никакого другого". Это делается так:

1. $(p_{i1} \vee p_{i2} \vee p_{i3} \vee \dots \vee p_{in})$ — на i -ой горизонтали стоит хотя бы один ферзь.
2. $(\neg p_{ij} \vee \neg p_{ik})$ — на i -ой горизонтали стоит хотя не более одного ферзя.
3. $(\neg p_{ik} \vee \neg p_{jk})$ — на i -ой вертикали стоит хотя не более одного ферзя.
4. $(\neg p_{ij} \vee \neg p_{i+k, j+k})$ — ферзи не бьют друг друга по направлению главной диагонали.
5. $(\neg p_{ij} \vee \neg p_{i-k, j+k})$ — ферзи не бьют друг друга по направлению побочной диагонали.

7.3 Задача о клике

Дан граф G , $q_{uv} = 1 \Leftrightarrow (u, v) \in E$. Требуется понять, существует ли клика из k вершин?

$$\bigvee_{(v_1, v_2, \dots, v_k)} \bigwedge_{i \neq j} q_{v_i v_j} \text{ — длина } \sim C_n^k$$

Тогда в общей формуле будет порядка

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} > \frac{(n-k)^k}{k!} > \left(\frac{n-k}{k}\right)^k$$

множителей, что очень много. Попробуем по-другому записать условие задачи: введем переменные p_{iu} — ”вершина u является i -ой в клике”, $i \in \{1, \dots, k\}$. Тогда накладываются следующие условия:

1. $(p_{i1} \vee p_{i2} \vee \dots \vee p_{in})$.
2. $i \neq j \Rightarrow (\neg p_{iv} \vee \neg p_{jv})$ — у одной вершины не может быть двух номеров.
3. $(u, v) \in E \Rightarrow (\neg p_{iu} \vee \neg p_{jv})$ — внутри клики все вершины соединены.

7.4 Правило резолюции

$$\frac{A \vee x \quad B \vee \neg x}{A \vee B}$$

$A \vee B$ называется резольвентой

7.4.1 Пустой дизъюнкт $\perp$

$$\frac{\frac{x \quad \neg x}{\perp}}{x \vee y \quad \neg x \vee \neg y} \frac{}{y \vee \neg y}$$

Пусть дана КНФ, будем рассматривать ее как набор дизъюнктов.

Утверждение 7.1. Если на данном наборе выполняется $A \vee x, B \vee \neg x$, то и выполняется $A \vee B$.

Следствие если исходная формула выполнима, то и все ее резольветны тоже.

7.5 Метод резолюций

Строим все новые резольвенты, пока не выведем $\perp$ или не прекратится появление новых дизъюнктов.

Теорема 7.1 (О корректности метода резолюций). Если исходная формула выполнима, то нельзя вывести $\perp$.

Доказательство. Если можно вывести $\perp$, то он будет истинный но он $\equiv 0$. □

Теорема 7.2 (О полноте). *Если нельзя вывести $\perp$, то формула выполнима*

Доказательство. Разобьем все дизъюнкты на классы. C_i — дизъюнкты, зависящие только от переменных $p_1, p_2, \dots, p_i$. $C_0 = \emptyset$, т.к. $C_0 \subset \{\perp\}$. Будем доказывать по индукции, что выполнены все дизъюнкты из C_i .

База: C_0 , все дизъюнкты выполнены.

Переход: Пусть все формулы из C_{i-1} выполнены на значениях $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}$. Рассмотрим формулы из C_i , которые не будут выполнены на этом наборе. Предположим, что среди них есть и формула с p_i и формула с $\neg p_i$: $p_i \vee D_0, \neg p_i \vee D_1$. Тогда $D_0(p_1, p_2, \dots, p_i) = 0 = D_1(p_1, p_2, \dots, p_i)$. Но $D_0 \vee D_1$ получается как резольвента этих двух формул, тогда она выполнима, т.к. лежит в C_{i-1} , противоречие. Тогда все формулы либо с p_i , либо с $\neg p_i$, тогда положим p_i так, чтобы этот множитель выполнялся.

□

7.5.1 Использование резольвий для проверки тавтологий

φ — тавтология $\Leftrightarrow \neg\varphi$ — противоречие $\Leftrightarrow \neg\varphi$ — не выполнима. φ — тавтология $\Leftrightarrow$ из некоторой задачи о выполнимости КНФ, построенной по $\neg\varphi$ можно вывести $\perp$.

7.5.2 Преобразование Цейтина

Пример. $(p \wedge q) \vee (r \rightarrow \neg s)$. Запишем:

$$\begin{aligned} u = p \wedge q &\mapsto (\neg u \vee p) \wedge (\neg u \vee q) \wedge (u \vee \neg p \vee \neg q) \\ t = \neg s &\mapsto (\neg t \vee \neg s) \wedge (t \vee s) \\ v = r \rightarrow t &\mapsto (r \vee v) \wedge (\neg t \vee v) \wedge (\neg v \vee \neg r \vee t) \\ w = u \vee v &\mapsto (\neg u \vee w) \wedge (\neg v \vee w) \wedge (\neg w \vee u \vee v) \end{aligned}$$

Все формулы могут быть одновременно верны $\Rightarrow \varphi$ — не тавтология. Это равносильно получению 3-КНФ из всех этих формул (в каждой скобке ≤ 3 литералов). На 2-КНФ метод резольвий работает за $O(n)$, но на 3-КНФ уже за экспоненциально долгое время. Хотелось бы придумать алгоритм, который работает быстрее. Эта проблема, также известная как проблема P vs NP на данный момент не имеет решения.

8 Языки первого порядка

8.1 Алфавит

1. Индивидуальные переменные $x, y, z, \dots$
2. Функциональные символы (с указанием числа аргументов (например, "—" может быть и бинарным, и унарным)) $f^{(1)}, g^{(2)}, \dots$, в том числе константные символы (функциональные символы валентности 0) $0, e, \pi, \dots$
3. Предикатные символы (с указанием валентности) $P^{(1)}, Q^{(3)}, \dots$
4. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$

5. Кванторы $\forall, \exists$
6. Служебные символы $"(", ")", ":", " "$

Символы из пунктов 2, 3 называются сигнатурами

8.2 Термы

1. x — переменная, тогда x — терм
2. c — константный символ, то c — терм
3. $t_1, t_2, \dots, t_k$ — термы, f — функциональный символ валентности k , то $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ — терм.

8.3 Формулы

ФОРМУЛЫ — ЭТО НЕ ТЕРМЫ, НУМЕРАЦИЯ СКВОЗНАЯ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО ПРАВИЛА БЫЛ СВОЙ НОМЕР!!!

6. $t_1, t_2, \dots, t_k$ — термы, P — предикатный символ валентности k , то $P(t_1, t_2, \dots, t_k)$ — формула
7. φ — формула, тогда $\neg\varphi$ — формула
8. φ, ψ — формулы тогда $(\varphi * \psi)$, где $*$ — это одна из бинарных логических связок, тоже формула.
9. φ — формулы тогда $\exists x\varphi, \forall x\varphi$ — тоже формула.

Тогда нам не запрещены записи вида $\exists x\forall xP(x)$ или $\exists xP(y)$. Часто добавляют отдельный вид атомарных формул с равенством $t_1 = t_2$. Но при таком определении появляются вопросы, например:

$$\exists xx < y$$

Что такое y ? Что такое $<$? Откуда берем x ?

8.4 Интерпретация

M — непустое множество — носитель интерпретации.

1. f — функциональный символ валентности $k > 0$. $[f] : M^k \rightarrow M$.
2. c — константный символ, тогда $[c] \in M$.
3. P — предикатный символ валентности k , тогда $[P] : M^k \rightarrow \{0, 1\}$.

Также, пусть Var — множество переменных. Оценкой называется произвольная функция $\pi : Var \rightarrow M$. Тогда, если заданы носитель интерпретации и оценка, то определены значения всех термов и формул.

Доказательство.

1. $t = x \Rightarrow [t](\pi) = \pi(x)$
2. $t = C \Rightarrow [t](\pi) = [C]$
3. $t = f(t_1, t_2, \dots t_k) \Rightarrow [t](\pi) = [f]([t_1](\pi), [t_2](\pi), \dots [t_k](\pi))$
4. $\varphi = P(t_1, t_2, \dots t_k) \Rightarrow [t](\pi) = [P]([t_1](\pi), [t_2](\pi), \dots [t_k](\pi))$
5. $\varphi = \neg \Rightarrow \psi[\varphi](\pi) = \text{neg}([\psi](\pi))$
6. Для бинарных связок все как и в ПФах.
7. Обсудим потом

□

... см. предыдущую лекцию

7. $\varphi = \exists x \psi$. Тогда

$$[\varphi](\pi) = 1 \Leftrightarrow \text{найдется } a \in M : [\psi](\pi_{x \mapsto a}) = 1$$

$$\pi_{x \mapsto a}(y) = \begin{cases} \pi(y), & y \neq x \\ a, & y = x \end{cases}$$

Но тогда

$$[\varphi](\pi) = \bigvee_{a \in M} [\psi](\pi_{x \mapsto a})$$

8. $\varphi = \forall x \psi$. Тогда

$$[\varphi](\pi) = \bigwedge_{a \in M} [\psi](\pi_{x \mapsto a})$$

8.4.1 Параметры

Определение 8.1. Параметры терма t ($Par(t)$), это множество, которое задается рекурсивно:

1. $t = x \in Var \Rightarrow Par(t) = x$
2. $t = c^{(0)} \Rightarrow Par(t) = \emptyset$
3. $t = f(t_1, t_2, \dots t_n) \Rightarrow Par(t) = \bigcup_{i=1}^n Par(t_i)$

Определение 8.2. Параметры формулы t ($Par(t)$), это множество переменных, которое задается рекурсивно:

1. $\varphi = P(t_1, t_2, \dots t_n) \Rightarrow Par(\varphi) = \bigcup_{i=1}^n Par(t_i)$.
2. $\varphi = \neg \psi \Rightarrow Par(\varphi) = Par(\psi)$.
3. $\varphi = \psi * \xi \Rightarrow Par(\varphi) = Par(\psi) \cup Par(\xi)$
4. $\varphi = \exists x \psi \Rightarrow Par(\varphi) = Par(\psi) \setminus \{x\}$.
5. $\varphi = \forall x \psi \Rightarrow Par(\varphi) = Par(\psi) \setminus \{x\}$.

Теорема 8.1.

1. Если π, π' — оценки и для любой переменной $x \in \text{Par}(t)$, $\pi(x) = \pi'(x)$, то $[t](\pi) = [t](\pi')$
2. Если π, π' — оценки и для любой переменной $x \in \text{Par}(t)$, $\pi(x) = \pi'(x)$, то $[\varphi](\pi) = [\varphi](\pi')$

Доказательство.

1. Ведem индукцию по построению терма t

$$(a) \ t = x \Rightarrow [t](\pi) = \pi(x) = \pi'(x) = [t](\pi')$$

$$(b) \ t = c \Rightarrow [t](\pi) = [c] = [t](\pi')$$

$$(c) \ t = f(t_1, t_2, \dots, t_n) \Rightarrow [t](\pi) = [f]([t_1](\pi), [t_2](\pi), \dots, [t_n](\pi)) = [f]([t_1](\pi'), [t_2](\pi'), \dots, [t_n](\pi'))$$

2. Ведem индукцию по построению формулы f

$$(a) \ \varphi = P(t_1, t_2, \dots, t_n) \Rightarrow [\varphi](\pi) = [P]([t_1](\pi), [t_2](\pi), \dots, [t_n](\pi)) = [P]([t_1](\pi'), [t_2](\pi'), \dots, [t_n](\pi'))$$

$$(b) \ \varphi = \psi * \xi \Rightarrow [\varphi](\pi) = *([\psi](\pi), [\xi](\pi)) = *([\psi](\pi'), [\xi](\pi')) = [\varphi](\pi')$$

$$(c) \ \varphi = \exists x \psi.$$

$$[\varphi](\pi) = \bigvee_{a \in M} [\psi](\pi_{x \mapsto a}) = \bigvee_{a \in M} [\psi](\pi'_{x \mapsto a}) = [\varphi](\pi')$$

$$(d) \ \varphi = \forall x \psi.$$

□

8.4.2 Типы формул

Определение 8.3. Формула φ называется замкнутой (или предположением), если $\text{Par}(\varphi) = \emptyset$. Тогда пишут просто $[\varphi]$, причем, если $[\varphi] = 1$, то пишут, что φ истинна на своем носителе.

Определение 8.4. Формула φ называется общезначной, если она верна для любого носителя интерпретации и любой оценки.

Определение 8.5. $\varphi \sim \psi$, если $\forall$ интерпретации $\forall$ оценки $[\varphi](\pi) = [\psi](\pi)$.

Замечание. $\varphi \sim \psi \Leftrightarrow \varphi \leftrightarrow \psi$ — общезначная

8.4.3 Примеры общезначных формул

Я привел их без доказательства, сделайте это в качестве нетрудного упражнения на дом

$$1. \ \forall x P(x) \rightarrow (\exists y Q(x, y) \rightarrow \forall x P(x))$$

$$2. \ \forall x \varphi \rightarrow \exists x \varphi$$

$$3. \ \exists x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \exists x \varphi$$

4. $\forall x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \forall x \varphi$
5. $\forall x (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$
6. $\exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \exists x \varphi \wedge \exists x \psi$
7. $\exists x (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x \varphi \wedge \psi$, при $(x \notin \text{Par}(\psi))$
8. $\exists x (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x \varphi \vee \exists x \psi$
9. $\forall x (\varphi \vee \psi) \leftarrow \forall x \varphi \vee \forall x \psi$
10. $\forall x (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x \varphi \vee \psi$, при $(x \notin \text{Par}(\psi))$
11. $\neg \exists x \varphi \leftrightarrow \forall x \neg \varphi$
12. $\neg \forall x \varphi \leftrightarrow \exists x \neg \varphi$
13. $\exists x (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \exists x \psi)$

8.5 Предварённая нормальная форма

Определение 8.6. Предваренная нормальная форма — это такая формула, в которой сначала идут кванторы, а потом бескванторная форма.

$$\underbrace{\forall \exists \dots}_{\text{кванторы}} \underbrace{(\dots\dots\dots)}_{\text{бескванторная форма}}$$

Теорема 8.2. У любой формулы первого порядка существует эквивалентная ей ПНФ

Доказательство. Будем проводить следующие эквивалентные преобразования:

1. $\neg \exists x \varphi \longleftrightarrow \forall x \neg \varphi$
2. (a) $\forall x \varphi \wedge \forall x \psi \longleftrightarrow \forall x (\varphi \wedge \psi)$
(b) $\exists x \varphi \vee \exists x \psi \longleftrightarrow \exists x (\varphi \vee \psi)$

✗ $\exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$ — но это не эквивалентность, поэтому это использовать нельзя. Как тогда? Нужно сделать замену переменной:

$$\exists x \varphi \longleftrightarrow \exists y \varphi(y/x)$$

Где $\varphi(y/x)$ — все свободные вхождения x заменили на y . При этом эти вхождения не должны попадать под действие кванторов по y и y не входит свободно в формулу φ .
Примера некорректных замен:

- (a) $\exists x \forall y A(x, y) \not\leftrightarrow \exists y \forall y A(y, y)$
- (b) $\exists x A(x, y) \not\leftrightarrow \exists y A(y, y)$

Причем, если мы заменяем на новую переменную, такая замена всегда будет корректна.

Если x — не параметр ψ , то $(\exists x \varphi) \wedge \psi \longleftrightarrow \exists x (\varphi \wedge \psi)$. Но тогда, если x — параметр ψ , то $(\exists x \varphi) \wedge \psi \longleftrightarrow (\exists y \varphi(y/x)) \wedge \psi \longleftrightarrow \exists y (\varphi(y/x) \wedge \psi)$ (y не встречается ни в φ , ни в ψ).

□

8.6 Предикаты и выразимость

Значение формулы зависит только от значения ее параметров. Формула с k параметрами при фиксированной интерпретации задает k -местный предикат.

Определение 8.7. Предикат называется выразимым в данной интерпретации, если его можно задать формулой первого порядка.

Пример.

$$\langle \mathbb{N}, S, = \rangle, S(n) = n + 1$$

Тогда:

1. $x = 0 \Leftrightarrow \neg \exists y(x = S(y))$
2. $x = 1 \Leftrightarrow \exists y(x = S(y) \wedge \underbrace{y = 0}_{\text{подставляем предыдущее}})$

Пример.

$$\langle \mathbb{N}, \cdot, = \rangle$$

Тогда:

1. $x = 0 \Leftrightarrow \neg \forall y(y \cdot x = x)$
2. $x = 0 \Leftrightarrow \neg \forall y(y \cdot x = y)$
3. $x : y \Leftrightarrow \exists z(x = y \cdot z)$
4. $p \text{ — простое} \Leftrightarrow (p \neq 1 \wedge \forall q(p : q \rightarrow (q = 1 \vee q = p)))$
5. $d = \text{НОД}(x, y) \Leftrightarrow (x : d \wedge y : d \wedge \forall k((x : k \wedge y : k) \rightarrow d : k)$
6. $c = \text{НОК}(x, y) \Leftrightarrow (c : x \wedge c : y \wedge \forall k((k : x \wedge k : y) \rightarrow k : c)$

Пример.

$$\langle 2^A, \subset \rangle$$

Тогда:

1. $x = y \Leftrightarrow (x \subset y \wedge y \subset x)$
2. $x = \emptyset \Leftrightarrow \forall y(x \subset y)$
3. $|x| = 1 \Leftrightarrow (x \neq \emptyset) \wedge \forall y(y \subset x \rightarrow (y = x \vee y = \emptyset))$
4. $z = x \cup y \Leftrightarrow (x \subset z \wedge y \subset z \wedge \forall t((x \subset t \wedge y \subset t) \rightarrow z \subset t)$

8.7 Элиминация кванторов

Рассмотрим следующее множество:

$$\langle \mathbb{N}, S, 0, = \rangle$$

Теорема 8.3. Любая формула, записанная в этой сигнатуре $S, 0, =$ эквивалентна в интерпретации некоторой бескванторной формуле.

Доказательство. Ведem индукцию по построению формулы.

База: Атомарные формулы — бескванторные

Переход:

$\neg$: $\varphi = \neg\psi \Rightarrow$ по предположению индукции, $\psi \sim \psi'$, ψ' — бескванторная, тогда $\varphi \sim \neg\psi'$ — тоже бескванторная

$\wedge, \vee, \rightarrow$: $\varphi = (\psi * \eta) \Rightarrow$ по предположению индукции, $\psi \sim \psi', \eta \sim \eta'$, причем ψ', η' — бескванторные, $\Rightarrow \varphi \sim (\psi' * \eta')$ — тоже бескванторная

$\forall$: $\forall x\varphi \leftrightarrow \neg\exists x\neg\varphi$

$\exists$: $\exists x\varphi$. Как быть? Одна из идей: заменить бесконечную конъюнкцию на конечную. Но сначала приведем саму формулу φ к бескванторному виду φ' .

Заметим, что атомарные формулы у нас могут быть только вида

$$S(S(\dots(S(u))\dots)) = S(S(\dots(S(v))\dots))$$

Где u, v — либо переменные, либо 0. Но тогда:

$u = v = x$	формула $\perp$ или $\top$
$S(S(\dots(S(x))\dots)) = 0$	$\perp$
$S(S(\dots(S(y))\dots)) = x$	$x = y + c$
$S(S(\dots(S(x))\dots)) = y$	$x = y - c$

Итого: $\exists x\varphi$, причем φ — булева комбинация $\perp, \top$ и равенств вида $x = d, x = y + c, x = y - c$. Рассмотрим $t_1, t_2, \dots, t_k$ — все "правые" части этих равенств. В таком случае, при $x \notin \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, формула не будет зависеть от x , т.к. все равенства вида $x = t_i$ будут заведомо ложны. Тогда

$$\exists x\varphi \sim \varphi|_{\text{все } x_i = t \text{ ложны}} \vee \bigvee \varphi[t_i/x]$$

(Все выражения с вычитанием преобразуются в сложение в другой части)

□

Определение 8.8. 2 интерпретации одной сигнатуры называются элементарно эквивалентными, если в них верны одни и те же формулы первого порядка.

Теорема 8.4. $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \sim \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$

Доказательство. В обеих интерпретациях верна теорема об элиминации кванторов, причем элиминация происходит посимвольно одинаково. Отличие от предыдущего — в формуле $\exists x\varphi$ заменим ψ на эквивалентную ей ДНФ.

$$\begin{aligned} x = y & \quad (x \leq y \wedge y \leq x) \\ x < y & \quad (x \leq y \wedge \neg(y \leq x)) \end{aligned}$$

$$\varphi = C_1 \vee C_2 \vee \dots \vee C_n$$

Причем C_i — конъюнкции $x_j \leq y_j \leftrightarrow (x_j < y_j \vee x_j = y_j)$ или $\neg(x_j \leq y_j) \leftrightarrow x_j > y_j$. Тогда раскроем по дистрибутивности скобки в C_i , получится $\varphi = C'_1 \vee C'_2 \vee \dots \vee C'_n$, где C'_i — конъюнкция формул вида $x_j = y_j$ или $x_j < y_j$.

$$\exists x\varphi \sim \exists x(C'_1 \vee \dots \vee C'_n) \sim \exists xC'_1 \vee \exists xC'_2 \vee \dots \vee \exists xC'_n$$

Причем,

$$\begin{aligned} \exists xC'_i = \exists x((x > a_1) \wedge \dots \wedge (x > a_p) \wedge (x < b_1) \wedge \dots \wedge (x < b_q) \wedge (x = c_1) \wedge \dots \wedge (x = c_r) \dots \\ \dots \wedge (\text{формулы, значение которых не зависит от } x)) \end{aligned}$$

Но тогда, в силу того, что оба наши порядка плотны, такое число x либо одновременно существует и там и там, либо одновременно не существует, следовательно, изначальные порядки эквивалентны. $\square$

8.8 Игра Эренфойхта

Определение 8.9. Игра Эренфойхта. Пусть заданы две интерпретации A, B , сигнатуры, состоящие только из предикатных символов $(p_1, \dots, p_n)$. Играют два игрока (их обычно называют Новатор и Консерватор или Спойлер и Дубликатор). Новатор фиксирует число ходов m . На i -ом ходу выбраны $a_1, a_2, \dots, a_{i-1} \in A, b_1, b_2, \dots, b_{i-1} \in B$ и Новатор выбирает либо $a_i \in A$, а Консерватор выбирает $b_i \in B$, или наоборот. Цель новатора — чтобы на каком-то наборе для какого-то предиката, стало выполнено $p_j(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_l}) \neq p_j(b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_l})$. Цель консерватора — ему помешать.

8.8.1 Примеры

Пример.

$$\langle \mathbb{N}, \leq \rangle, \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$$

Хотим понять, что $\exists x \forall y x \leq y$ — верно в $\mathbb{N}$, но не в $\mathbb{Z}$. 2 хода:

№ хода	Новатор	Консерватор
1	$0 \in \mathbb{N}$	$b \in \mathbb{Z}$
2	$b - 1 \in \mathbb{Z}$	$a \in \mathbb{N}$

Получилось, что $a \geq 0$ верно, но $b - 1 \geq b$ ложно.

Пример.

$$\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle, \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$$

$$\forall y \forall z (y < z \rightarrow \exists v (y < v < z))$$

3 хода:

№ хода	Новатор	Консерватор
1	$0 \in \mathbb{Z}$	$b_0 \in \mathbb{Q}$
2	$1 \in \mathbb{Z}$	$b_1 \in \mathbb{Q}$
3	Победили, если $b_0 > b_1$, иначе называем $\frac{b_0+b_1}{2}$	
		$a \in \mathbb{Z}$

Получилось, что $0 < a < 1$ должно быть верно в $\mathbb{Z}$, а это неправда, тогда Новатор победил.

Пример.

$$\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle, \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$$

$$\forall y \forall z (y < z \rightarrow \exists v (y < v < z))$$

Выигрывает консерватор, даже если не фиксировать количество ходов. Новатор ставит точку либо совпадающую с уже выбранными, либо больше всех, либо меньше всех, либо внутри интервала. Ввиду плотности $\mathbb{Q}$, консерватор всегда сможет повторить выбор.

Пример.

$$\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle, \langle \{0, 1\} \times \mathbb{Z}, \text{лексикографическое сравнение} \rangle$$

Выигрывает консерватор, но только для фиксированного числа ходов. Разобьем интервалы между точками, которые могут быть, на две группы: малые и большие (бесконечные или конечные, но длина больше, чем 2^l , где l — количество ходов до конца игры). Поддерживаем инвариант: между соответствующим точками либо малые и одинаковые, либо большие интервалы (может быть, разные). Новатор не может поделить один интервал на 2 малых. В любом случае мы сможем повторить ход.

Теорема 8.5. *Если в игре Эренфойхта победит Новатор, то интерпретации не являются эквивалентными, и являются таковыми иначе.*

9 Исчисление предикатов

Хотим расширить исчисление высказываний на формулы первого порядка, то есть, чтобы множество выводимых формул было равно множеству общезначных формул.

$$\{\text{выводимые формулы}\} = \{\text{общезначные формулы}\}$$

Теорема 9.1 (Теорема о корректности).

$$\{\text{выводимые формулы}\} \subset \{\text{общезначные формулы}\}$$

Теорема 9.2 (Слабая форма Теоремы о полноте).

$$\{\text{выводимые формулы}\} \supset \{\text{общезначные формулы}\}$$

9.1 Аксиомы

1...11. A1-11

12. $\forall x \varphi \rightarrow \varphi(t/x)$, t — терм, подстановка корректна

13. $\varphi(t/x) \rightarrow \exists x\varphi$, t — терм, подстановка корректна

$\varphi(t/x)$ — результат замены свободного выходжения x на t , при этом свободные переменные не попадают под действие инвариантов x .

Подстановка точно корректна, если:

- (a) t — замкнутый терм (состоящий только из констант)
- (b) $t = x$

14.

9.2 Правила Бернайса (правила вывода)

1. Σ -правило. Если x — не параметр ψ , то

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\exists x\varphi \rightarrow \psi}$$

2. Π -правило. Если x — не параметр ψ , то

$$\frac{\psi \rightarrow \varphi}{\psi \rightarrow \forall x\varphi}$$

9.3 Примеры вывода

Пример.

$$\forall x\varphi \rightarrow \exists x\varphi$$

- 1. $\forall x\varphi \rightarrow \varphi$ — A12
- 2. $\varphi \rightarrow \exists x\varphi$ — A13
- 3. $\forall x\varphi \rightarrow \exists x\varphi$ — Силлогизм

Пример.

$$\exists x\forall y\varphi \rightarrow \forall y\exists x\varphi$$

- 1. $\forall y\varphi \rightarrow \varphi$ — A12
- 2. $\varphi \rightarrow \exists x\varphi$ — A13
- 3. $\forall y\varphi \rightarrow \exists x\varphi$ — Силлогизм
- 4. $\exists x\varphi\forall y\varphi \rightarrow \exists x\varphi$ — Σ -правило
- 5. $\exists x\forall y\varphi \rightarrow \forall y\exists x\varphi$ — Π -правило

Пример (Вывод правила обобщения).

Определение 9.1. Правило обобщения:

$$\frac{\varphi}{\forall x\varphi}$$

Это значит, что $\vdash \varphi \Rightarrow \vdash \forall x\varphi$

1. φ
2. ψ — Любая замкнутая аксиома
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ — A1
4. $\psi \rightarrow \varphi$ — m.p. 1, 3
5. $\psi \rightarrow \forall x\varphi$ — П-правило 4
6. $\forall x\varphi$ — m.p. 2, 5

Пример.

$$\neg\exists x\varphi \leftrightarrow \forall x\neg\varphi$$

1. $\forall x\varphi \rightarrow \varphi$ — A12
2. $\neg\varphi \rightarrow \neg\forall x\varphi$ — контрапозиция
3. $\exists x\neg\varphi \rightarrow \neg\forall x\varphi$ — Σ -правило 2

Пример.

$$\neg\forall x\varphi \leftrightarrow \exists x\neg\varphi$$

1. $\forall x\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$
2. $\varphi \rightarrow \neg\forall x\neg\varphi$
3. $\exists x\varphi \rightarrow \neg\forall x\neg\varphi$
4. $\neg\forall x\varphi \leftrightarrow \exists x\neg\varphi$

Определение 9.2. Вывод из посылок — вывод, где в качестве посылок используются замкнутые формулы. (Посылки также называют аксиомами)

Определение 9.3. Теория — множество замкнутых формул

Определение 9.4. Модель теории — интерпретация, где все формулы теории истинны.

9.4 Лемма о дедукции для исчисления предикатов

Лемма 9.1 (О дедукции). Пусть Γ — теория, A — замкнутая формула, B — произвольная формула. Тогда $\Gamma \vdash A \rightarrow B \Leftrightarrow \Gamma, A \vdash B$.

Доказательство.

- $\Rightarrow$.
1. $A \rightarrow B$ — вывод
 2. A — посылка
 3. B — m.p. 1, 2

$\Leftarrow$. Пусть $C_1, C_2, \dots, C_n$ — вывод B из Γ, A . По индукции докажем, что $\Gamma \vdash A \rightarrow C_i$.

База

Переход

- i. C_i — аксиома, или элемент Γ , или получена по т.р. — аналог для Исчисления Высказываний.
- ii. C_i — получена по Σ -правилу. Тогда $C_i = (\exists x\varphi \rightarrow \psi)$, $C_j = (\varphi \rightarrow \psi)$, $j < i$. По предположению индукции, $\Gamma \vdash (A \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi))$. Тавтология: $(A \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow (A \rightarrow \psi)) \Rightarrow \Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (A \rightarrow \psi)) \Rightarrow \Gamma \vdash (\exists x\varphi \rightarrow (A \rightarrow \psi)) \xRightarrow{\Sigma\text{-правило}} \Gamma \vdash (A \rightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \psi)) \Rightarrow \Gamma \vdash (A \rightarrow C_i)$.
- iii. C_i — получена по Π -правилу.

$$\Gamma \vdash (A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \Gamma \vdash (A \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x\varphi)) \\ \Gamma \vdash ((A \wedge \psi) \rightarrow \varphi) \end{array} \right]$$

□

Определение 9.5. Теория Γ называется полной, если $\forall\varphi$ верно $\Gamma \vdash \varphi$ или $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Определение 9.6. Теория Γ называется экзистенциально полной, если $\Gamma \vdash \exists x\psi \Rightarrow \Gamma \vdash \psi(t/x)$ для некоторого замкнутого термина t .

Лемма 9.2. Любая непротиворечивая теория вложена в какую-то полную

Лемма 9.3. Γ — непротиворечивая теория в сигнатуре $\sigma \Rightarrow$ существует $\tau \subset \sigma$, $\Delta \supset \Gamma$, Δ — экзистенциально полная непротиворечивая теория в сигнатуре τ .

Теорема 9.3 (Сильная форма Теоремы о полноте ИП). У любой непротиворечивой теории существует модель

Доказательство. Потом

□

Доказательство слабой формы теоремы о полноте ИП. φ — общезначная $\Rightarrow \forall x\varphi$ — общезначная $\Rightarrow$ у $\{\neg\forall x\varphi\}$ нет модели $\Rightarrow \{\neg\forall x\varphi\}$ — противоречива $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \{\neg\forall x\varphi\} \vdash A \\ \{\neg\forall x\varphi\} \vdash \neg A \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l} \vdash \{\neg\forall x\varphi\} \rightarrow A \\ \vdash \{\neg\forall x\varphi\} \rightarrow \neg A \end{array} \right. \Rightarrow \vdash \neg\neg\forall x\varphi \Rightarrow \vdash \forall x\varphi \Rightarrow \varphi.$

□

9.5 Теорема Геделя о Полноте

Определение 9.7. Δ полная в сигнатуре σ , если для любой замкнутой формулы ψ этой сигнатуры $\Delta \vdash \psi$ или $\Delta \vdash \neg\psi$.

Лемма 9.4. Γ — непротиворечивая теория в сигнатуре $\sigma \Rightarrow$ существует теория $\Delta \supset \Gamma$ — непротиворечивая, полная в сигнатуре σ .

Для конечного или счетного количества переменных. $\Rightarrow$ Все формулы можно занумеровать натуральными числами $(\varphi_1, \varphi_2 \dots)$. Обозначим:

$$\Gamma_0 := \Gamma, \Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\varphi_i\}, & \text{если непротиворечиво} \\ \Gamma_i \cup \{\neg\varphi_i\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что все Γ_i непротиворечивы, т.к. Γ — непротиворечива, и если Γ_{i+1} проиворечива, то и $\Gamma_i \cup \{\varphi_i\}, \Gamma_i \cup \{\neg\varphi_i\}$ — тоже, но тогда $\Gamma \vdash \neg\varphi_{i+1}, \Gamma \vdash \neg\neg\varphi_{i+1}$. Но тогда и все предыдущие были противоречивы, в том числе, Γ , противоречие. Рассмотрим

$$\Delta = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Gamma_i$$

Δ непротиворечива, т.к. иначе в нем было бы конечное противоречивое подмножество, а это неправда, т.к. все Γ_i непротиворечивы. $\square$

Определение 9.8. Теория Γ экзистенциально полна относительно сигнатуры σ , если для любой замкнутой формулы вида $\exists x\varphi$, если $\Gamma \vdash \exists x\varphi$, то для некоторого константного символа $c \in \sigma$ (или замкнутого терма) выполнено, что $\Gamma \vdash \varphi(c/x)$

Лемма 9.5. Γ — непротиворечивая теория в сигнатуре $\sigma \Rightarrow$ существует непротиворечивая теория $\Delta \supset \Gamma$ и сигнатура $\tau \supset \sigma$, т.ч. если $\Gamma \vdash \exists x\varphi$ и φ в сигнатуре σ , то для некоторого константного символа $c \in \tau$ выполнено, что $\Delta \vdash \varphi(c/x)$

Доказательство. Если $\Gamma \vdash \exists x\varphi$, то добавим в сигнатуру константу c_φ , а в теорию — формулу $\varphi(c_\varphi/x)$. Почему не будет противоречия? Пусть $\Gamma \cup \{\varphi(c_\varphi/x)\} \vdash \psi, \neg\psi$. По лемме о дедукции $\Gamma \vdash \varphi(c_\varphi/x) \rightarrow \psi, \Gamma \vdash \varphi(c_\varphi/x) \rightarrow \neg\psi$. Можно считать, что ψ замкнута, иначе применим Аксиому 9. Получим, что $\Gamma \vdash \varphi(y/x) \rightarrow \psi$, где y — свободная переменная. По Σ -правилу Бернайса, $\Gamma \vdash \exists y\varphi(y/x) \rightarrow \psi$. Переименуем переменную $y \rightarrow x$: получится $\Gamma \vdash \exists x\varphi \rightarrow \psi$. Т.к. $\Gamma \vdash \exists x\varphi$, то $\Gamma \vdash \psi$. Аналогично $\Gamma \vdash \neg\psi \Rightarrow \Gamma$ — проиворечива, противоречие. $\square$

Лемма 9.6. Γ — непротиворечивая теория в сигнатуре $\sigma \Rightarrow$ существует теория $\Delta \supset \Gamma$ и сигнатура $\tau \supset \sigma$, т.ч. Δ — непротиворечивая, полная и экзистенциально полная относительно τ .

Доказательство. Идея: поочередно применяем две предыдущие леммы.

$$\begin{array}{lll} \Gamma_0 = \Gamma & \sigma_0 = \sigma & \\ \Gamma_1 \supset \Gamma_0 & \sigma_1 = \sigma_0 & \Gamma_1 \text{ полная относительно } \sigma_1 \\ \Gamma_2 \supset \Gamma_1 & \sigma_2 = \sigma_1 & \Gamma_2 \text{ экзистенциально полная относительно } \sigma_1 \\ \Gamma_3 \supset \Gamma_2 & \sigma_3 = \sigma_2 & \Gamma_3 \text{ полная относительно } \sigma_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \Delta = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Gamma_i & \tau = \bigcup_{i=0}^{\infty} \sigma_i & \end{array}$$

φ — замкнутая формула в сигнатуре $\tau \Rightarrow \varphi$ — замкнутая формула $\Rightarrow \Gamma_{i+1} \vdash \varphi$ или $\Gamma_{i+1} \vdash \neg\varphi \Rightarrow \Delta \vdash \varphi$ или $\Delta \vdash \neg\varphi$. Аналогично для экзистенциальной полноты. $\square$

Лемма 9.7. Полная, непротиворечивая, экзистенциально полная теория имеет модель

Доказательство. Носитель — замкнутые термы (составленные из констант). Будем обозначать за " t " — терм, как элемент носителя. Вычисляем термы и предикаты следующим образом:

$$\begin{aligned} [f]("&t_1\"", "&t_2\"", "&t_3\"", \dots) &= "[f](t_1, t_2, t_3, \dots)" \\ [P]("&t_1\"", "&t_2\"", "&t_3\"", \dots) &= \begin{cases} 0, \Delta \vdash P(t_1, t_2, t_3, \dots) \\ 1, \Delta \vdash \neg P(t_1, t_2, t_3, \dots) \end{cases} \end{aligned}$$

Утверждение 9.1. *Все формулы из Δ истинны в этой интерпретации, а все замкнутые формулы не из Δ ложны.*

Доказательство. Ведem индукцию по построению формулы.

1. Атомарные формулы — по определению
2. $\varphi = \neg\psi$ $\Delta \not\vdash \varphi \Leftrightarrow \Delta \vdash \psi \Rightarrow \psi$ истинно $\Rightarrow \varphi$ ложна
3. $\varphi = (\psi * \mu)$ — Аналогично

4. $\varphi = \exists x\psi$

$$\Delta \vdash \exists x\psi \Leftrightarrow \Delta \vdash \psi(t/x) \Rightarrow \psi(t/x) \text{ истинна} \Rightarrow \exists x\psi \text{ истинна}$$

$$\Delta \vdash \neg\exists x\psi \Rightarrow \text{для всех } t \text{ формула } \psi(t/x) \text{ ложна, тогда } \exists x\psi \text{ тоже ложна}$$

$$\text{иначе, если } \psi(t/x) \text{ истинно, то } \Delta \vdash \psi(t/x) \Rightarrow \Delta \vdash \exists x\psi$$

5. $\varphi = \forall x\psi$ — аналогично

□

□

Теорема 9.4 (Мальцева о Компактности). *Если Γ — теория и любая конечная подтеория имеет модель, то и вся Γ имеет модель*

Доказательство.

1. Γ — противоречивая $\Rightarrow$ конечная подтеория противоречива $\Rightarrow$ не имеет модели
2. Γ — непротиворечива $\Rightarrow$ имеет модель

□